

TP : Reconstruction d'images tomographiques

■ Objectif :

Explorer les techniques de reconstruction d'images en tomographie par ordinateur (CT) en comparant deux approches principales.

■ Bibliothèques à importer :

- scikit-image
- numpy
- matplotlib

■ Travail à faire :

- 1 Préparer l'environnement Python et importer les bibliothèques nécessaires.
- 2 Charger et afficher le phantom de Shepp–Logan.
- 3 Calculer le sinogramme (transformée de Radon).
- 4 Reconstruction de l'image par FBP (iradon).
- 5 Reconstruction de l'image par SART (iradon_sart).
- 6 Comparer les deux méthodes à l'aide des métriques : MSE, PSNR et SSIM.
- 7 Donner vos observations sur la qualité des reconstructions.

■ À observer et analyser :

- Différence visuelle entre les reconstructions FBP et SART.
- Valeurs des métriques (MSE, PSNR, SSIM).